Diplomado Ciencia de Datos

Abril, 2026

PROYECTO 2: DESEMPEÑO - TURBOGENERADOR

IDC
Ingeniería de Confiabilidad

Universidad Tecnológica de Pereira

Proyecto 2. Cuantificación de Desempeño — Turbogenerador de Vapor

Entrega de Dataset · Industria azucarera

Entregado por	*IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. — División de Analítica Predictiva*
Proyecto asociado	*Proyecto 2. Cuantificación de Desempeño — Turbogenerador de Vapor*
Destinatario	*Equipo de estudiantes asignado al Proyecto 2*
Archivo entregado	*Data_turbine_processed.csv / Data_turbine_processed_2.csv/ Pesos Ponderados – Proyecto 2*
Repositorio	*https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP*

1. Propósito del Dataset

Este dataset ha sido preparado por IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. para soportar el desarrollo del Proyecto 2. Contiene registros históricos de variables termodinámicas, mecánicas y de condición dinámica de un turbogenerador de vapor de un Ingenio azucarero, capturados durante los meses de diciembre de 2025 y Marzo de 2026. Los datasets incluye variables de proceso del ciclo de vapor (presiones, temperaturas, posiciones de válvula), indicadores de condición mecánica (vibración, desplazamiento axial, expansión diferencial) y parámetros de generación (potencia, RPM), permitiendo cuantificar el desempeño termodinámico y mecánico del equipo.

2. Descripción General del Dataset

Atributo	Detalle
Activo	Turbogenerador de vapor — Ingenio azucarero
Industria	Agroindustria azucarera — Área de generación
Registros (filas)	180.980
Variables (columnas)	31
Período cubierto	2025-12-02 al 2025-12-31 / 2026-03-07 al 2026-03-16
Frecuencia de muestreo	10 segundos (aprox.)
Archivo entregado	Data_turbine_processed.csv (diciembre 2025), Data_turbine_processed_2.csv (marzo 2026) y Pesos Ponderados - Proyecto2.xlsx
Columna de tiempo	Timestamp (sin zona horaria explícita)
Formato	CSV, codificación UTF-8

3. Archivos Entregados

Archivo	Descripción
Data_turbine_processed.csv / Data_turbine_processed_2.csv	Datasets del turbogenerador. Cubren el mes de Diciembre casi por completo y algunos días de Marzo, contienen 31 variables del ciclo de vapor, sistema de generación, lubricación, sellos y monitoreo de vibración y temperatura de cojinetes.
Pesos Ponderados - Proyecto2.xlsx	Archivo de pesos ponderados para el sistema de cuantificación de desempeño. Contiene los pesos de las 30 variables del turbogenerador y los parámetros de la assessment function univariable.

Nota: Data_turbine_processed.csv cubre diciembre 2025 (180.980 registros) y Data_turbine_processed_2.csv cubre marzo 2026 (77.482 registros, datos de un período posterior). Ambos archivos tienen 31 columnas idénticas y pueden analizarse de forma independiente o en conjunto.

4. Diccionario de Variables

El dataset cubre simultáneamente la turbina de vapor y el generador eléctrico acoplado. Los cojinetes instrumentados son: Lado Acople (LA) y Lado Libre (LL) tanto de la turbina como del generador, más los cojinetes axiales de la turbina. Las vibraciones están en desplazamiento radial (micras). Las temperaturas están en °F.

Variable en el dataset	Descripción	Unidades	Rango observado
Timestamp	Marca de tiempo del registro	—	2025-12-02 a 2025-12-31
Presion 1 etapa (PSI)	Presión de vapor en la primera etapa de expansión	PSI	600 – 904
Presion aceite de control (PSI)	Presión del aceite en el sistema de control de válvulas	PSI	276 – 291
Presion de descarga (PSI)	Presión de vapor en la descarga intermedia de la turbina	PSI	293 – 297
Temperatura de salida (°F)	Temperatura del vapor a la salida de la turbina	°F	92 – 135
Potencia activa generada (MW)	Potencia eléctrica activa generada por el turbogenerador	MW	25 – 36
Temperatura de cojinete lado libre generador (°F)	Temperatura del cojinete LL del generador	°F	149 – 158
Vibración radial X Lado acople Generador (micras)	Vibración radial dirección X en el cojinete LA del generador	µm	21 – 26
Vibración radial Y Lado acople Generador (micras)	Vibración radial dirección Y en el cojinete LA del generador	µm	30 – 36
Temperatura de cojinete lado acople generador (°F)	Temperatura del cojinete LA del generador	°F	155 – 165
Vibración radial X Lado libre Generador (micras)	Vibración radial dirección X en el cojinete LL del generador	µm	11 – 13

Vibración radial Y Lado libre Generador (micras)	Vibración radial dirección Y en el cojinete LL del generador	µm	6 – 10
Posicion valvula HP (%)	Apertura de la válvula de vapor de alta presión	%	52 – 100
Presion de entrada (PSI)	Presión del vapor de entrada a la turbina (vapor vivo)	PSI	1.400 – 1.550
Temperatura de entrada (°F)	Temperatura del vapor de entrada (vapor vivo sobrecalentado)	°F	920 – 930
Posicion valvula LP (%)	Apertura de la válvula de vapor de baja presión	%	10 – 36
Presion aceite de lubricacion (PSI)	Presión del aceite del sistema de lubricación de cojinetes	PSI	14.5 – 14.9
Temperatura aceite de lubricacion (°F)	Temperatura del aceite de lubricación	°F	102 – 120
Presion de vapor de sellos (PSI)	Presión del vapor suministrado al sistema de sellos de la turbina	PSI	1.2 – 1.6
Desplazamiento axial de turbina (mm)	Desplazamiento axial del rotor de la turbina	mm	0.30 – 0.41
Expansion diferente de turbina (mm)	Expansión diferencial entre rotor y carcasa de la turbina	mm	1.0 – 2.9
Vibración radial X Lado libre Turbina (micras)	Vibración radial dirección X en el cojinete LL de la turbina	µm	28 – 42
Vibración radial Y Lado libre Turbina (micras)	Vibración radial dirección Y en el cojinete LL de la turbina	µm	21 – 37
Temperatura de cojinete lado libre turbina (°F)	Temperatura del cojinete LL de la turbina	°F	143 – 158
Temperatura de cojinete lado acople turbina (°F)	Temperatura del cojinete LA de la turbina	°F	148 – 163
Vibración radial X Lado acople Turbina (micras)	Vibración radial dirección X en el cojinete LA de la turbina	µm	61 – 78
Vibración radial Y Lado acople Turbina (micras)	Vibración radial dirección Y en el cojinete LA de la turbina	µm	54 – 81
RPM Turbina (RPM)	Velocidad de rotación del rotor de la turbina	RPM	3.584 – 3.594
Temperatura cojinete axial activo (°F)	Temperatura del cojinete axial activo (lado empuje) de la turbina	°F	215 – 239
Temperatura de cojinete axial inactivo (°F)	Temperatura del cojinete axial inactivo de la turbina	°F	117 – 138
Presion de salida (PSI)	Presión de salida del vapor de escape (condiciones de vacío)	PSI	-13.9 – -11.6

5. Calidad del Dato Conocida

- Nombre de columna con error tipográfico: la columna 'Vibración radial X Lado acople Turbina' aparece en el encabezado con la abreviatura 'micra' (sin 's') en lugar de 'micras'. Al cargar el dataset con pandas, verifique el nombre exacto de esa columna para evitar errores de referencia.
- Presión de salida negativa: los valores negativos en 'Presion de salida (PSI)' son esperados y físicamente correctos, ya que la salida de la turbina opera en condiciones de vacío (por debajo de la presión atmosférica). No son errores de medición.
- Velocidad cuasi-constante: la RPM de la turbina varía en un rango muy estrecho (3.584–3.594 RPM), propio de una turbina sincronizada a la red eléctrica. Esta variable tiene muy poca variabilidad y puede ser de utilidad limitada como feature predictivo.
- Períodos de transitorio: los arranques y paradas de la turbina generan condiciones fuera del régimen estacionario. Estos períodos deben identificarse y excluirse del análisis de desempeño en estado estable

6. Acceso al Dataset

Los archivos de este proyecto están disponibles públicamente en el repositorio GitHub de IDC Analytics. El repositorio está organizado con la misma estructura de carpetas que la entrega local: cada proyecto tiene su propia subcarpeta con el mismo nombre, y dentro de ella se encuentran los archivos CSV de datos y el documento de entrega.

Repositorio público:

https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP

Los archivos CSV pueden descargarse individualmente desde la interfaz web de GitHub (botón “Download raw file”) o mediante la URL de descarga directa (raw) de cada archivo. También es posible clonar el repositorio completo con el comando: git clone https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks.git

7. Consideraciones para el Uso en el Proyecto

- El dataset integra variables termodinámicas (presiones, temperaturas, posiciones de válvula) y variables de condición mecánica (vibraciones, desplazamientos). El equipo debe analizar ambos grupos y sus interrelaciones para construir una visión completa del desempeño.
- Los indicadores de desempeño principales a construir son: eficiencia isentrópica, consumo específico de vapor (kg/kWh) y mapas de operación potencia vs. posición de válvula HP. Estos se calculan a partir de las variables presentes en el dataset.
- La comparación antes/después del mantenimiento mayor requiere identificar primero el evento en los datos. Esto es parte del análisis exploratorio y debe quedar documentado en el Notebook.
- La validación de modelos debe realizarse por bloques temporales. La presión de entrada al vapor y la apertura de válvulas definen los regímenes de carga y deben usarse para la segmentación operativa.
- Las temperaturas están en °F. Si el equipo prefiere trabajar en °C, debe aplicar la conversión y documentarla.

8. Restricciones de Uso

- Uso académico exclusivo en el contexto del Diplomado de Ciencia de Datos. No distribuir sin autorización de IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S.
- Información confidencial de cliente real de la industria azucarera. No divulgar el nombre del Ingenio ni datos identificables.
- No modificar el archivo fuente. Toda transformación debe realizarse en el entorno de análisis y documentarse en el Notebook.

9. Archivo de Pesos Ponderados — Sistema de Cuantificación de Desempeño

El archivo Pesos Ponderados - Proyecto2.xlsx contiene los parámetros del sistema de cuantificación de desempeño por pesos ponderados visto en clase. El sistema asigna a cada una de las 30 variables de condición del activo un peso relativo (columna Pesos) que refleja su importancia en la evaluación global. La columna División contiene el peso normalizado (Pesos / ΣPesos), de modo que la suma de la columna División es igual a 1. El índice de desempeño global se obtiene como la suma ponderada de los índices individuales de cada variable calculados mediante la assessment function univariable.

Las columnas Alarma (High) y Crítico (HIGH HIGH) definen los umbrales de los dos niveles de alerta para cada variable. Las columnas H, HH y V0 son parámetros de la assessment function univariable: V0 es el valor de referencia (condición óptima), H es el umbral de alarma y HH es el umbral crítico. El equipo debe completar estos parámetros basándose en los datos históricos, criterios de norma o consulta con expertos.

Tabla de variables y pesos asignados:

ID	Variable	Pesos	División (peso norm.)
1	Presión 1 Etapa (PSI)	3.2	0.032323
2	Presión Aceite de Control (PSI)	2.4	0.024242
3	Presión de Descarga (PSI)	3.8	0.038384
4	Temperatura de Salida (°F)	4.2	0.042424
5	Potencia Activa Generada (MW)	4.8	0.048485
6	Temperatura Cojinete Lado Libre Generador (°F)	3.0	0.030303
7	Vibración Radial X Lado Acople Generador (micras)	3.2	0.032323
8	Vibración Radial Y Lado Acople Generador (micras)	3.2	0.032323
9	Temperatura Cojinete Lado Acople Generador (°F)	3.0	0.030303
10	Vibración Radial X Lado Libre Generador (micras)	3.0	0.030303
11	Vibración Radial Y Lado Libre Generador (micras)	3.0	0.030303
12	Posición Válvula HP (%)	2.2	0.022222
13	Presión de Entrada (PSI)	4.6	0.046465
14	Temperatura de Entrada (°F)	4.6	0.046465
15	Posición Válvula LP (%)	2.0	0.020202
16	Presión Aceite de Lubricación (PSI)	2.8	0.028283
17	Temperatura Aceite de Lubricación (°F)	2.4	0.024242
18	Presión de Vapor de Sellos (PSI)	2.0	0.020202
19	Desplazamiento Axial de Turbina (mm)	4.8	0.048485
20	Expansión Diferencial de Turbina (mm)	4.6	0.046465
21	Vibración Radial X Lado Libre Turbina (micras)	3.0	0.030303
22	Vibración Radial Y Lado Libre Turbina (micras)	3.0	0.030303
23	Temperatura Cojinete Lado Libre Turbina (°F)	3.0	0.030303
24	Temperatura Cojinete Lado Acople Turbina (°F)	3.0	0.030303
25	Vibración Radial X Lado Acople Turbina (micras)	3.4	0.034343
26	Vibración Radial Y Lado Acople Turbina (micras)	3.4	0.034343

27	RPM Turbina (RPM)	3.8	0.038384
28	Temperatura Cojinete Axial Activo (°F)	3.0	0.030303
29	Temperatura Cojinete Axial Inactivo (°F)	2.8	0.028283
30	Presión de Salida (PSI)	3.8	0.038384
	TOTAL	**99.0**	**1.000000**

Carlos Alberto Camacho Castaño
Analista de Desarrollos Predictivos

Juan Camilo Urango Pérez
Líder de Ingeniería e innovación